COSMIC CMS · FEATURE DESIGN

KLASEMEN & STATISTIK.

Rancangan mesin agregasi kompetisi untuk menghitung posisi klub, performa COSMIC, top players, tren hasil, statistik disiplin, publikasi, koreksi, dan snapshot klasemen secara konsisten.

Dokumen 12 · Versi 1.0 · 21 Oktober 2026 · Pekanbaru, Indonesia

01 · TUJUAN & SCOPE

ANGKA YANG DAPAT DIPERCAYA.

Modul ini mengubah hasil pertandingan dan Match Events menjadi klasemen serta statistik yang konsisten. Admin tidak mengetik ulang poin, gol, atau leaderboard setiap kali hasil berubah.

> **Keputusan utama:** data pertandingan dan event adalah sumber fakta. Klasemen serta statistik merupakan hasil kalkulasi. Override hanya dipakai untuk sanksi atau keputusan administratif dan selalu diaudit.

LEAGUE STANDINGS

Main, menang, seri, kalah, gol, selisih, poin, dan posisi.

TEAM PERFORMANCE

Form lima laga, win rate, gol memasukkan, kebobolan, dan clean sheet.

PLAYER LEADERS

Top scorer, assist, kartu, penampilan, dan performa per musim.

SNAPSHOTS

Riwayat posisi setelah setiap matchday untuk tren dan audit.

BATAS VERSI PERTAMA

TERMASUK	BELUM TERMASUK
Klasemen liga, aturan poin/tie-breaker, form, statistik klub/pemain, snapshot, adjustment poin, recalculation, publish state, cache, audit, dan payload publik.	xG, heatmap, possession otomatis, shot map, Elo rating, prediksi juara, fantasy points, live standings real-time, dan provider statistik eksternal.

02 · SOURCE OF TRUTH

ALIRAN DATA.

Competition + Season → Completed Matches → Standings Engine

Match Events → Player / Team Stats → Public Views

SUMBER	KONTRIBUSI	SYARAT
Competition Season	Peserta, sistem poin, tie-breaker, jumlah matchday.	Season aktif/published.
Matches	Main, W/D/L, GF, GA, clean sheet, form.	Completed/walkover dan count_for_standings.
Match Events	Gol pemain, assist, kartu, pergantian.	Event public dari laga completed.
Adjustments	Pengurangan/tambahan poin administratif.	Alasan, bukti, permission, audit.
Snapshot	Posisi dan angka pada sebuah matchday.	Dihasilkan engine, bukan input manual.

> Pertandingan friendly dapat masuk statistik performa klub bila dikonfigurasi, tetapi tidak pernah masuk klasemen kompetisi.

03 · CALCULATION RULES

MESIN KLASEMEN.

KOLOM	RUMUS
P / Played	Jumlah pertandingan valid yang selesai.
W / D / L	Perbandingan skor final dari perspektif klub.
GF / GA	Total gol memasukkan dan kebobolan dari skor resmi.
GD	GF dikurangi GA.
Points	W × win_points + D × draw_points + L × loss_points + adjustment.
Form	Lima hasil terbaru: W, D, atau L.
Position	Urutan poin lalu tie-breaker season.

TIE-BREAKER YANG DIDUKUNG

POINTS

Selalu menjadi urutan pertama.

GOAL DIFFERENCE

Selisih gol lebih tinggi.

GOALS FOR

Total gol memasukkan lebih tinggi.

HEAD-TO-HEAD

Mini-table pertemuan klub yang masih sama.

Deterministik: jika seluruh tie-breaker sama, urutan stabil memakai display order peserta lalu nama klub. Sistem menandai bahwa keputusan organizer mungkin dibutuhkan.

04 · DATA MODEL

SNAPSHOT & ADJUSTMENT.

```
standing_snapshots
 id · season_id · matchday · club_id · position
 played · won · drawn · lost · goals_for · goals_against
 goal_difference · base_points · adjustment_points · points
 form(json) · calculated_at · calculation_hash

standing_adjustments
 id · season_id · club_id · points · reason
 reference · effective_matchday · is_active
 created_by · approved_by · approved_at · timestamps

statistic_recalculation_logs
 id · season_id · trigger · status
 input_hash · summary(json) · errors(json)
 requested_by · started_at · completed_at
```

KEPUTUSAN	ALASAN
Snapshot per matchday	Mendukung tren posisi dan histori tanpa mengubah hasil masa lalu.
Calculation hash	Mendeteksi apakah input berubah dan mencegah kalkulasi tidak perlu.
Adjustment terpisah	Sanksi poin tidak mengubah pertandingan atau skor.
Statistik pemain dihitung	V1 membaca Match Events; snapshot pemain dibuat jika volume meningkat.

05 · ADMIN EXPERIENCE

STANDINGS CONSOLE.

COSMIC LEAGUE · 2026

Matchday 4 · Terakhir dihitung 21 Okt 2026 15:42

SINKRON

#	KLUB	P	W	D	L	GF	GA	GD	PTS
1	RIVALS	4	3	1	0	9	3	+6	**10**
2	COSMIC	4	3	1	0	11	4	+7	**10**
3	NORTHSIDE	4	2	0	2	7	6	+1	**6**

RECALCULATE

Preview perubahan sebelum snapshot baru dipublikasikan.

POINT ADJUSTMENT

Tambah/kurangi poin dengan alasan dan persetujuan.

DATA HEALTH

Laga belum final, skor kosong, dan event tidak sinkron.

HISTORY

Lihat snapshot setiap matchday dan log kalkulasi.

UX: dashboard bersifat read-first. Admin memperbaiki sumber masalah di Pertandingan/Match Events, bukan mengedit kolom klasemen langsung.

06 · STATISTICS CATALOG

METRIK YANG DIPUBLIKASIKAN.

KATEGORI	METRIK	SUMBER
Klub	Played, W/D/L, GF/GA/GD, points, form, win rate.	Matches.
COSMIC Performance	Total laga, win rate, goals/match, conceded/match, clean sheets.	Matches.
Player Attack	Goals, assists, goal contributions, goals per appearance.	Match Events + lineup.
Discipline	Yellow, second yellow, red cards.	Match Events.
Appearances	Starts, substitutions, appearances, captaincy.	Lineup + substitution events.
Leaderboard	Top scorer, top assist, most appearances, clean sheets.	Agregasi per season.

FILTER PUBLIK

- Kompetisi dan musim.
- Semua laga atau laga kompetitif.
- Home/away untuk analisis performa COSMIC.
- Rentang lima pertandingan terbaru.
- Statistik hanya dari data berstatus public.

07 · RECALCULATION & CONTROL

AMAN SAAT DATA BERUBAH.

Result/Event Changed → Mark Dirty → Recalculate → Publish + Cache

TRIGGER	PERILAKU
Match completed	Hitung ulang season terkait dan statistik pemain.
Score corrected	Preview delta, audit koreksi, snapshot diperbarui.
Match Event corrected	Leaderboard/statistik pemain dihitung ulang.
Point adjustment	Posisi dan poin dihitung ulang mulai effective matchday.
Season rule changed	Full recalculation dengan warning dampak.
Manual rebuild	Superadmin dapat menjalankan ulang secara idempotent.

PERMISSION

PERMISSION	HAK
standings.view	Melihat klasemen, statistik, dan data health.
standings.recalculate	Menjalankan kalkulasi ulang.
standings.publish	Mempublikasikan snapshot terbaru.
standings.adjust	Membuat adjustment poin.
standings.approve	Menyetujui adjustment; Superadmin.
standings.export	Ekspor klasemen/statistik CSV.

08 · PUBLIC INTEGRATION & ACCEPTANCE

SATU MESIN, SEMUA TAMPILAN.

KONSUMEN	PAYLOAD
Beranda	Klasemen ringkas dan performa terbaru.
Halaman Jadwal	Klasemen ringkas musim aktif.
Halaman Liga	Klasemen lengkap, Performa COSMIC, Top Players.
Halaman Tim	Statistik skuad dan statistik pemain.
Dashboard	Data health, posisi COSMIC, dan perubahan terakhir.

KRITERIA PENERIMAAN

- Klasemen hanya menghitung pertandingan eligible.
- Sistem poin mengikuti konfigurasi season.
- Urutan mengikuti tie-breaker yang ditetapkan.
- Home/away dihitung dari perspektif masing-masing klub.
- Walkover ditangani sesuai skor resmi dan aturan season.
- Adjustment poin tidak mengubah skor pertandingan.
- Setiap recalculation mempunyai log dan input hash.
- Snapshot matchday dapat ditinjau kembali.
- Statistik pemain berasal dari lineup dan Match Events public.
- Perubahan hasil/event membersihkan seluruh cache terkait.
- Beranda, Jadwal, Liga, dan Tim membaca payload dinamis yang sama.
- Role dan permission membatasi recalculation, publish, dan adjustment.
- UI admin responsif pada desktop dan smartphone.
- Feature test mencakup W/D/L, GF/GA, points, tie-breaker, adjustment, correction, snapshot, statistik pemain, permission, cache, dan payload publik.

RISIKO & MITIGASI

RISIKO	MITIGASI
Klasemen berbeda dari hasil.	Calculation hash, data health, dan rebuild idempotent.
Tie-breaker ambigu.	Urutan eksplisit dan stable fallback.
Koreksi mengubah histori.	Snapshot, preview delta, dan audit.
Cache menampilkan angka lama.	Central invalidation pada result/event/adjustment.

Dokumen 12 menjadi acuan terpisah sebelum implementasi Modul Klasemen & Statistik dimulai.